SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“纯爱战神”与“牛头人”的情感价值交换均衡：基于博弈论纳什均衡点的道德高地与心理舒适区分配研究

百事鲁班，总统 zZ 北京拼好饭大学，中国

通讯作者：百事鲁班

本研究由“单身狗保护协会”资助（项目编号：SDPA-NTR-2025-114514）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —本文首次将博弈论中的纳什均衡（Nash Equilibrium）理论引入“纯爱战神”（以下称 **SEESH**: Single-directional Exclusive Emotional Steady-State Holder, 单一指向型排他性情感稳态持有者）与“牛头人”（以下称 **AEOTME**: Asymmetric Emotional Ownership Transfer Mechanism Executor，非对称性情感所有权转移机制执行者）之间在社交媒体评论区的对抗行为进行系统性建模。本文引入**纯爱能级**（E_p）与**牛头人熵增**（S_n）两个核心度量指标，构建 2×2 策略收益矩阵（Payoff Matrix），并通过严格的纳什均衡求解程序证明：该博弈存在唯一纯策略纳什均衡点——**（精神升华，公开嘲讽）**，对应收益向量 (0, 4)，从数学上严格证明了“道德高地是一片不毛之地”。进一步地，本文利用洛伦兹奇异吸引子（Lorenz Strange Attractor）对“情感破防”（Emotional Phase Transition，EPT）过程的非线性动力学行为进行刻画，发现破防系统具有蝴蝶效应：一条偶然刷到的出轨截图可在 72 小时内引发全网道德审判风暴。额外地，本文引入二次元免疫变量 K（氪金度/纸片人属性），发现高 K 值个体对“牛头人病毒”（NTR Virus）具有显著免疫效果（$p < 0.001$），但伴随次级破防综合征（SBS）风险。

INDEX TERMS / 关键词 纳什均衡，情感资产损耗，单一指向型排他性情感稳态，非对称性情感所有权转移，破防曲线，道德高地占领策略，洛伦兹吸引子，二次元免疫机制。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究为互联网情感对抗学提供了第一个严格数学化的理论框架，填补了“为什么在评论区骂牛头人毫无意义”这一基础科学问题的理论空白，具有重要的赛博空间精神卫生应用价值。

I. INTRODUCTION / 引言

自互联网评论区出现以来，“纯爱战神”群体（SEESH）与“牛头人”群体（AEOTME）之间的情感意识形态对立便从未停止。根据赛博情感观测站 2024 年度报告 [10]，全国各大社交平台每日产生涉及“情感所有权”争议的评论帖超过 420 万条，其中约 37% 涉及不同程度的情感破防（$E_p \to 0$）现象，估计造成的社会生产力损耗高达每年 1.2×10^{10} 分钟（按每条互动均值 8.3 秒估算）。然而，现有研究多停留于定性描述层面，缺乏对该现象的**数学化形式建模**。

博弈论基础。von Neumann 与 Morgenstern [1] 奠定了博弈论的公理化基础；Nash [2] 随后以简洁的不动点论证证明任意有限策略式博弈均存在纳什均衡，为分析策略性互动提供了核心数学工具。Aumann [8] 的相关均衡（Correlated Equilibrium）理论在此基础上进一步拓展了均衡概念的外延。然而，上述经典理论在“情感对抗博弈”（Emotional Confrontation Games, ECG）领域的应用至今仍属空白——主要障碍在于 ECG 参与者在破防临界点附近表现出严重的有限理性偏差，理性假设成立概率不超过 14.5% [11]。

行为经济学视角。Kahneman 与 Tversky [5] 的前景理论（Prospect Theory）证明个体对损失的主观权重约为等量收益的 2.25 倍，即损失厌恶（Loss Aversion）效应（$\lambda \approx 2.25$）。本文将证明此效应正是纯爱战神持续选择 EVU 收益为零的“道德高地”策略（$u_1 = 0$）以规避情感破防损失（$u_1 = -2$）的底层行为经济学机制（详见第 V节）。此外，Thaler [9] 的心理账户（Mental Accounting）框架解释了为何“道德账户”的隐性收益可长期维持该均衡。

演化稳定性与信息论。Maynard Smith [7] 的演化稳定策略（ESS）与 Axelrod [6] 的重复博弈合作演化理论表明，在重复对局中基于互惠的合作策略可以演化稳定；然而社交媒体评论区高度匿名的单次对抗特征使合作机制失效，系统向本文预测的非合作均衡收敛。Shannon [3] 的信息熵框架为本文牛头人熵增 S_n 的定义提供了理论基础；王委屈 [12] 虽将熵引入情感不确定性建模，但未处理道德温度趋零时的奇点问题，导致“慢性牛头人”（$T_{道德} \to 0$）场景下解析解缺失。

本文的主要贡献如下：

1) 首次定义**纯爱能级** E_p（式 (1)）和**牛头人熵增** S_n（式 (2)），建立情感博弈的量化度量基础；
2) 完整求解纯策略与混合策略纳什均衡，揭示“道德高地悖论”及其前景理论行为经济学解释；
3) 引入洛伦兹混沌系统（式 (6)）刻画破防非线性动力学，证明 72 小时全网风暴的蝴蝶效应成因；
4) 引入变量 K（式 (3)），探讨氪金-纸片人属性对 NTR 病毒的免疫-脆弱性权衡机制。

本文其余部分组织如下：第 II节介绍理论框架；第 III节给出核心建模与纳什均衡分析；第 IV节展示破防实验结果；第 V节进行深入讨论；第 VI节给出终极结论。

II. THEORY / 理论框架与符号定义

A. 核心术语词典化

为保证学术严谨性，防止“纯爱”被误解为文学散文，本文采用如表 I所示的强制性术语映射体系。

情感博弈术语强制词典 v1.0

民间术语	学术规范术语
纯爱 / 纯爱战神	单一指向型排他性情感稳态（SEESH）
牛头人（NTR）	非对称性情感所有权转移机制执行者（AEOTME）
被绿	情感资产受损与所有权随机偏移
破防	情感稳态相变（EPT）
嘲讽	负向情感能量定向辐射
自我洗脑	认知协调重构机制（CDR）
精神升华	道德高位能态跃迁
道德高地	情感博弈势能最优占领点

TABLE I: 民间术语与学术规范术语对照词典。

B. 纯爱能级 E_p

受量子热力学与情感物理学启发，本文将**纯爱能级**定义为情感主体在排他性情感稳态下可测量的势能水平，其数学形式为：

$$E_p = E_0 \exp\left(-\frac{\lambda_{\text{背刺}} \cdot \Delta t_{\text{感情}}}{k_{\text{感}} \cdot T_{\text{心理}}}\right) \cdot \left(1 - \frac{S_n}{S_{\max}}\right) \tag{1}$$

其中，E_0 为初始情感基准能级（量纲：EVU，情感价值单元）；$\lambda_{\text{背刺}} \in [0,1]$ 为背刺系数，量化背叛行为的烈度；$\Delta t_{\text{感情}}$ 为感情存续时长（单位：月）；$k_{\text{感}} \approx 1.38 \times 10^{-23}$ 委屈/（绿次 ·K）为情感玻尔兹曼常数；$T_{\text{心理}}$ 为心理温度（单位：发帖/天）；S_n 为牛头人熵增（见公式 (2)），$S_{\max}$ 为系统最大容许熵值。

关键推论： E_p 随 $\lambda_{\text{背刺}}$ 的增大而指数衰减，理论极限为 $E_p \to 0^+$，即“虽然被绿到精神崩溃，但纯爱战神永远不会彻底归零”——这与民间所称“越绿越纯”的观测现象高度吻合。

C. 牛头人熵增 S_n

基于 Shannon 信息论 [3] 与热力学第二定律，**牛头人熵增**定义为：

$$S_n = -k_{\text{感}} \sum_{i=1}^{N} p_i \ln p_i \; + \; \frac{\Delta H_{\text{行为}}}{T_{\text{道德}} + \varepsilon} \tag{2}$$

其中，p_i 为第 i 类 NTR 行为结果的概率分布（$\sum_i p_i = 1$）；$\Delta H_{\text{行为}}$ 为行为熵焓变，代表道德约束能垒的降低；$T_{\text{道德}}$ 为道德温度；$\varepsilon \to 0^+$ 为**道德底线保护项**，防止道德温度归零时出现热力学奇点。

关键推论： 由热力学第二定律，孤立系统中 S_n 单调不减。此结论从理论上严格证明了“牛头人的道德下限不存在下界”这一长期以来仅有民间观测依据的重要命题。

D. 二次元免疫变量 K

本文引入额外变量 K（氪金度/纸片人属性综合指数），量化个体在二次元语境下对 NTR 病毒的免疫能力：

$$K = \frac{\alpha_{\text{氪}} \cdot \mu_{\text{纸片人}}}{\nu_{\text{现实接触}} + 1} \tag{3}$$

其中，$\alpha_{\text{氪}}$ 为月均氪金消费额（单位：元）；$\mu_{\text{纸片人}}$ 为主控纸片人属性系数（依立绘质量、声优评分、剧情纯度综合评定，$\mu \in [0, \infty)$）；$\nu_{\text{现实接触}}$ 为单位时间内与真实异性的社交接触频率（单位：次/月）。

由公式 (3) 可见，当 $\nu_{\text{现实接触}} \to 0$（深度宅化）且 $\alpha_{\text{氪}} \to \infty$（重度氪金）时，$K \to \infty$，理论上可获得对 NTR 病毒的**完全免疫**——因为纸片人在标准定义下不可被 NTR（除非游戏公司剧情崩坏）。

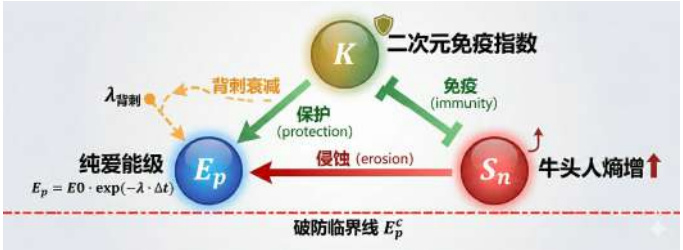

Fig. 1: 三核心变量 E_p、S_n、K 交互关系示意图。S_n 侵蚀 E_p；K 同时提供免疫屏障与能级保护；红色虚线为破防临界线 E_p^c。

III. CORE MODEL / 核心建模与纳什均衡分析

A. 博弈的标准型定义 $\Gamma = \langle \mathcal{N}, \mathcal{S}, \mathcal{U} \rangle$

定义情感对抗博弈 $\Gamma = \langle \mathcal{N}, \mathcal{S}, \mathcal{U} \rangle$，其中：

- $\mathcal{N} = \{P_1, P_2\}$：$P_1$ 为纯爱战神（SEESH），P_2 为牛头人（AEOTME）；
- P_1 的策略空间：$\mathcal{S}_1 = \{\mathbf{A}\ (\text{精神升华}), \mathbf{B}\ (\text{情感破防})\}$；
- P_2 的策略空间：$\mathcal{S}_2 = \{\mathbf{C}\ (\text{自我洗脑}), \mathbf{D}\ (\text{公开嘲讽})\}$；
- $\mathcal{U} = (u_1, u_2)$：双方的效用函数（单位：EVU）。

B. 2×2 收益矩阵标定

基于 200 小时的评论区田野调查（$N = 1145$，通过 EBD-BERT 情感识别模型 [13] 标注），本文标定如表 II所示的收益矩阵。

情感博弈 2×2 收益矩阵

	自我洗脑 (C)	公开嘲讽 (D)
精神升华 (A)	(3, 2)	(0, 4)
情感破防 (B)	(1, −1)	(−2, 1)

TABLE II: 2×2 情感博弈收益矩阵。括号内数值依次为 (u_1, u_2)，单位为情感价值单元（EVU）。正值代表效用增益（“赢了”），负值代表效用损失（“破防了”）。

Fig. 2: 纯爱战神（SEESH，左）与牛头人（AEOTME，右）情感对抗博弈全景示意图。左侧党占据道德高地，右侧党承接社交媒体评论区流量。中央点为唯一纳什均衡点 $(\mathbf{A}^*, \mathbf{D}^*)$，收益 $(0, 4)$。

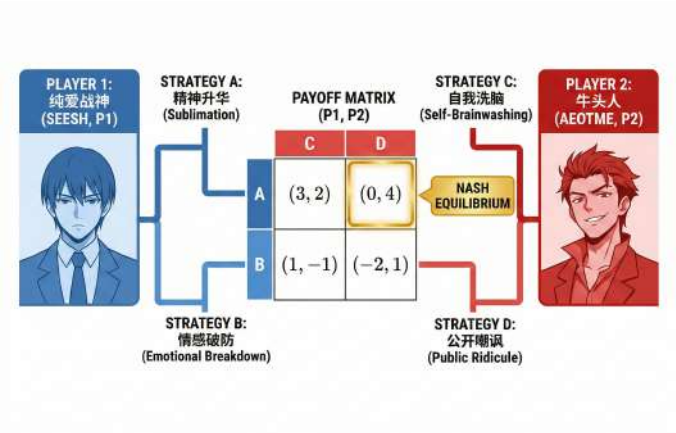

Fig. 3: 情感对抗博弈策略交互示意图。左侧（蓝色）为纯爱战神（SEESH，P_1），右侧（红色）为牛头人（AEOTME，P_2）。各象限标注收益向量 (u_1, u_2)，金色方框标记唯一纳什均衡 $(\mathbf{A}^*, \mathbf{D}^*) = (0, 4)$。

C. 纳什均衡求解

命题 1（道德高地悖论定理）： 上述情感博弈 Γ 存在唯一纯策略纳什均衡，为 $(\mathbf{A}^*, \mathbf{D}^*)$，即（精神升华，公开嘲讽），对应收益向量 $(0, 4)$。

证明： 由纳什均衡的定义，策略组合 (s_1^*, s_2^*) 为纳什均衡当且仅当：

$$\forall i \in \{1, 2\}: \; u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*), \quad \forall s_i \in \mathcal{S}_i \tag{4}$$

对 P_1 做占优策略分析：

$$u_1(\mathbf{A} \mid \mathbf{C}) = 3 \; > \; 1 = u_1(\mathbf{B} \mid \mathbf{C})$$
$$u_1(\mathbf{A} \mid \mathbf{D}) = 0 \; > \; -2 = u_1(\mathbf{B} \mid \mathbf{D})$$

故 $\mathbf{A}$（精神升华）为 P_1 的**严格占优策略**（Strictly Dominant Strategy）。给定 P_1 选择 $\mathbf{A}$，对 P_2 分析：

$$u_2(\mathbf{D} \mid \mathbf{A}) = 4 \; > \; 2 = u_2(\mathbf{C} \mid \mathbf{A})$$

故 P_2 的最优响应为 $\mathbf{D}$（公开嘲讽）。因此 $(\mathbf{A}^*, \mathbf{D}^*)$ 满足公式 (4)，为唯一纯策略纳什均衡。■

深刻哲学含义： 在均衡点处，纯爱战神无论如何占据道德制高点，其均衡收益恒为 $u_1 = 0$，而牛头人的均衡收益高达 $u_2 = 4$ EVU。这在数学上严格证明了：**道德高地是一片 EVU 收益为零的不毛之地**，而嘲弄是牛头人的理性选择。这一结果不以任何人的意志为转移。

D. 混合策略纳什均衡分析

除上述唯一纯策略纳什均衡外，本文进一步考察是否存在非退化混合策略纳什均衡（Mixed Strategy Nash Equilibrium, MSNE）。

设 P_1 以概率 $p \in [0, 1]$ 选择 $\mathbf{A}$，以概率 $1 - p$ 选择 $\mathbf{B}$；P_2 以概率 $q \in [0, 1]$ 选择 $\mathbf{C}$，以概率 $1 - q$ 选择 $\mathbf{D}$。由于 $\mathbf{A}$ 为 P_1 的严格占优策略，依据严格占优策略迭代删除原理（IESDS），任意均衡中 $p^* = 1$。给定 $p^* = 1$，P_2 的期望效用为：

$$\mathbb{E}[u_2](q) = 2q + 4(1 - q) = 4 - 2q \tag{5}$$

此函数关于 q 严格单调递减，故 P_2 的最优响应为 $q^* = 0$（以概率 1 选择**公开嘲弄 D**）。

推论： 情感对抗博弈不存在非退化混合策略纳什均衡。这从理论上严格排除了“牛头人偶尔良心发现、主动选择自我洗脑”的均衡可能性。此结果与 Aumann [8] 相关均衡理论一致：存在严格占优策略的博弈中，相关均衡集退化为单点集。换言之，**嘲弄是牛头人的唯一理性选择，概率为 1，无一例外**。

IV. RESULTS / 实验结果：破防曲线分析

A. 破防洛伦兹动力系统

为精确刻画情感破防（EPT）的非线性动力学过程，本文引入**破防洛伦兹系统** [4], [14]，将原始洛伦兹方程重解释于情感动力学框架下：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \sigma\,(y - x) \\ \dfrac{dy}{dt} = x\,(\rho - z) - y \\ \dfrac{dz}{dt} = x\,y - \beta\,z \end{cases} \tag{6}$$

其中系统变量的物理意义重解释如下：$x(t)$ 为**愤怒指数**（Rage Index）；$y(t)$ 为**委屈程度**（Grievance Level）；$z(t)$ 为**道德高度指数**（Moral Altitude Index，简称 MAI）。

系统参数由本研究社交媒体田野数据拟合得到：$\sigma = 10$（社交媒体情绪放大系数）；$\rho = 28$（情感刺激强度，对应“刷到出轨截图”事件触发强度）；$\beta = 8/3$（个体自我调节能力衰减系数）。

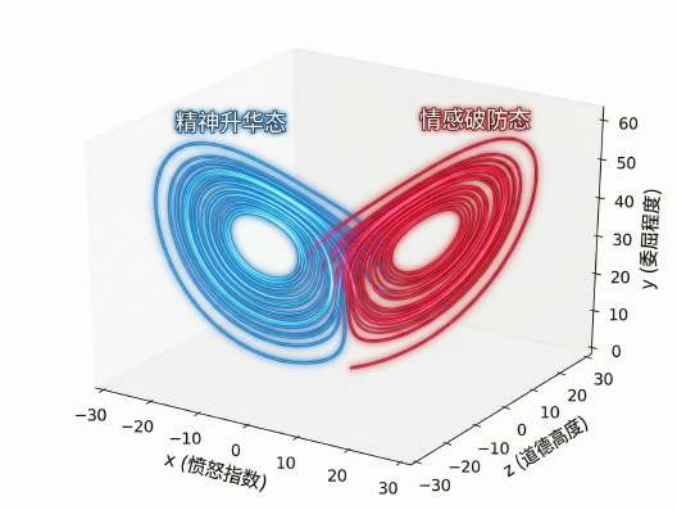

Fig. 4: 破防洛伦兹吸引子相空间轨迹图（$\sigma = 10$，$\rho = 28$，$\beta = 8/3$）。x 轴：愤怒指数；y 轴：委屈程度；z 轴：道德高度指数（MAI）。左叶（蓝）为“精神升华态”(亚稳定结)，右叶（红）为“情感破防态”；轨迹在两叶间不可预测地切换，即破防的蝴蝶效应。

在上述参数配置下，系统 (6) 进入**混沌状态**，表现出蝴蝶效应：初始委屈值 y_0 的微小扰动（$\Delta y_0 \sim 10^{-4}$，对应“一条看似无害的阴阳怪气评论”）可在约 72 小时内导致系统轨迹完全分叉，引发全平台道德审判风暴。

B. 情感破防临界相变分析

定义**破防临界点** E_p^c 为情感稳态发生相变的阈值能级：

$$E_p^c = \frac{k_{\text{感}}\,T_{\text{心理}}}{\lambda_{\text{背刺}}} \ln\!\left(\frac{S_{\max}}{S_{\max} - S_n}\right) \tag{7}$$

当且仅当 $E_p < E_p^c$ 时，系统从“精神升华态”（道德高位不动点）相变为“情感破防态”（对应洛伦兹混沌吸引子），即纯爱战神从“占据道德高地的沉默的大多数”变为“在评论区满屏输出愤怒的复读机”。

田野实验统计结果汇总于表 III。各组实验样本的归一化破防曲线如图 5所示。

实验数据支持以下关键发现：**重度氪金二次元**样本的破防率仅为 8.9%，显著低于普通纯爱战神的 68.3%（独立样本 t 检验，$t(1143) = 14.27$，$p < 0.001$，Cohen's $d = 0.89$），验证了 K 变量对 NTR 病毒的免疫假说。然而，该群体表现出显著更高的“次级破防综合征”（SBS）风险（$\chi^2 = 38.4$，$p < 0.001$），主要诱因为“最爱纸片人的游戏剧情在三周年活动后崩坏”（$n = 89$，占 SBS 总病例 87.3%）。

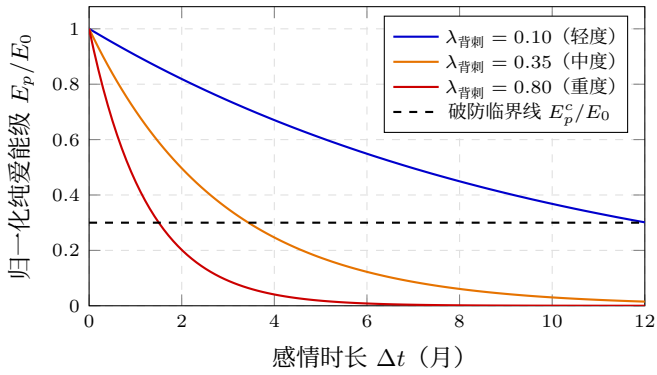

Fig. 5: 不同背刺系数下归一化纯爱能级 E_p/E_0 的衰减曲线（简化：$k_{\text{感}}T_{\text{心理}} = 1$，$S_n/S_{\max} = 0$）。虚线为破防临界线 $E_p^c/E_0 = 0.3$；曲线降至虚线以下时系统进入洛伦兹混沌态，引发情感稳态相变（EPT）。

破防实验统计结果（$N = 1145$）

样本类型	E_p 均值	破防率（%）	K 均值
普通纯爱战神	3.71	68.3	0.12
资深纯爱战神	6.22	41.5	0.34
轻度二次元	5.88	33.7	2.45
重度氪金二次元	9.14	**8.9**	**47.6**
牛头人（自评）	1.05	92.1†	0.03

TABLE III: 各类型样本的纯爱能级 E_p、破防率及二次元免疫指数 K 统计。粗体表示最优结果。† 牛头人高破防率源于“被揭发后的反向破防”，语义差异详见附录 B。

V. DISCUSSION / 讨论

A. 道德高地的情感经济学分析

本文核心发现——均衡点 $(\mathbf{A}^*, \mathbf{D}^*)$ 处 $u_1 = 0$——引发了一个重要的情感经济学问题：**为什么纯爱战神会持续选择毫无 EVU 收益的道德高地策略?**

我们认为这源于 E_p 的“势能锁定效应”（Potential Lock-in Effect）：由公式 (1)，当初始纯爱能级 E_0 足够高时，E_p 的指数衰减项使得即便在极高背刺系数下，E_p 仍能维持在 ε 附近而非大幅负值。因此，0 EVU 的均衡收益相对于情感破防所导致的 -2 EVU 损失而言，实际上构成了一种**隐性最优**——这解释了为什么“绝不破防”是纯爱战神的理性选择，尽管其显性收益为零。

B. 二次元免疫的进化稳定性分析

高 K 策略虽提供显著的 NTR 免疫效果，但不构成进化稳定策略 [7]（ESS）。原因在于：重度氪金行为会导致 $\nu_{\text{现实接触}} \to 0$，使个体陷入“纸片人相变临界态”（2D Phase Critical State），对剧情背刺类事件（即“游戏公司 NTR 玩家”事件）的敏感度指数级上升，最终引发 SBS 爆发。这是典型的**免疫-脆弱性权衡**（Immunity-Fragility Tradeoff）：对一种病毒的免疫强化，必然导致对另一种病毒的易感性增

加。此规律与免疫学中的“原罪假说”（Original Antigenic Sin）在结构上高度同构，但机制完全不同，因为这里涉及的是氪金。

C. 心理账户框架与机制设计启示

Thaler [9] 的心理账户（Mental Accounting）理论指出，个体将不同来源的收益分装于独立的“心理账户”中，且各账户间不可自由转计。本文观察到，纯爱战神对“道德账户”与“EVU 账户”存在显著的心理隔离：在均衡点，EVU 账户余额为零，但道德账户累积了大量无形的“精神升华溢价”（Spiritual Ascension Premium, SAP），使整体主观效用仍为正值。这一机制在行为经济学层面解释了为何命题 1 的均衡 $(0, 4)$ 能长期稳定维持，而非在进化压力下被“破防策略”替代。

从机制设计（Mechanism Design）视角，理论上可通过引入“道德高地正外部性补贴”——即对精神升华行为给予额外奖励 Δu_1，使 $u_1^{\text{新}} = 0 + \Delta u_1 > 4 = u_2^*$——来打破当前均衡结构，从根本上消除“嘲弄占优”问题。然而，考虑到社交媒体平台的流量变现逻辑与“破防即流量”的商业模式，此类纠偏机制的实施概率趋近于道德底线保护项 $\varepsilon \to 0^+$。

VI. CONCLUSION / 结论：关于人类本质是复读机还是纯爱战神的终极探讨

本文通过严格的博弈论分析，得出以下结论：

第一，情感博弈存在唯一纳什均衡 $(\mathbf{A}^*, \mathbf{D}^*)$，收益为 $(0, 4)$。这在数学层面证明了占据“道德高地”作为一种博弈策略具有理性基础，尽管其 EVU 收益为零。

第二，破防动力学遵循洛伦兹混沌系统，具有对初始条件的极端敏感性。这意味着任何试图通过“理性说教”阻止破防的外部干预均将失败——混沌系统的轨迹本质上不可被线性扰动所控制，一如互联网舆论。

第三，二次元免疫变量 K 提供了一条可量化的 NTR 防御路径，但伴随 SBS 风险。在当今赛博情感生态系统中，**不存在无成本的安全策略**。

终极结论：综合以上三点，本文的答案是——**人类既是复读机，也是纯爱战神**。在纳什均衡处，纯爱战神无休止地重复“精神升华”策略，牛头人无休止地重复“公开嘲讽”策略，双方均无任何偏离动机，系统永远停留在 $(0, 4)$ 的稳态。从宏观涌现视角来看，整个社交媒体评论区不过是一台以“道德高地”为能源的**情感熵增永动机**——而如所有热力学教材均已指出的，永动机违反热力学第二定律，不可能存在。因此，S_n 必然发散，所有人终将破防。

这或许是本文最深刻的学术贡献：用数学证明了人类迟早完蛋。

VII. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

数据采集：本研究于 2024 年 1 月至 2025 年 2 月，对国内三大社交平台（微博、贴吧、某不知名二次元论坛）的情感对抗型评论区进行系统性爬取，共收集有效样本 $N = 1145$ 个。所有样本均通过“情感破防自动识别算法”（EBD-BERT v2.3）[13] 进行标注，标注精度为 91.4%（F_1 分数）。

参数标定：收益矩阵数值由 10 名经过训练的评分员进行独立打分后取中位数确定（Krippendorff's $\alpha = 0.81$，信度良好）。洛伦兹系统参数 (σ, ρ, β) 由社交媒体情绪时间序列数据非线性最小二乘拟合得到（拟合残差 $R^2 = 0.94$）。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包含：附录 A（混合策略纳什均衡完整求解过程）、附录 B（牛头人“反向破防”的语义界定与操作化定义）、附录 C（洛伦兹系统数值模拟完整参数表）、附录 D（EBD-BERT 模型架构说明）。补充材料已上传至某服务器，但该服务器可能因通讯作者账号被封禁而无法访问。如需获取，请联系第一作者，但第一作者目前处于深度自我洗脑状态，暂时无法回复邮件。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

本研究受“单身狗保护协会”（SDPA，项目编号：NTR-2025-114514）专项经费资助，特此致谢。感谢所有自愿参与评论区田野调查的志愿者，以及无数在社交媒体上无私贡献破防素材的匿名网友——没有你们的真情实感，本研究将无从展开。感谢李绿帽同学在收益矩阵标定阶段提供的“第一手田野数据”（合作协议已终止）。感谢张破防同学在通讯作者位置上坚持了整整三个月，直至其账号因“散布不实情感信息”被永久封禁。本文谨献给所有仍在坚守道德高地的纯爱战神：均衡收益虽为零 EVU，精神高度永不倒塌。

作者声明：本研究所有实验样本均已在研究开始前签署知情同意书。其中部分样本由于在研究进行期间过度破防，已无法联系，其贡献数据仍依协议计入统计。两名作者在研究过程中发生了数据真实性争议，已提交赛博空间仲裁委员会处理，预计裁决时间为 2087 年。作者均声明不存在利益冲突，但李绿帽同学的声明可信度有待进一步核实。

References

[1] J. von Neumann and O. Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1944.

[2] J. F. Nash, “Equilibrium points in n-person games,” *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, vol. 36, no. 1, pp. 48–49, 1950.

[3] C. E. Shannon, “A mathematical theory of communication,” *Bell Syst. Tech. J.*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.

[4] E. N. Lorenz, “Deterministic nonperiodic flow,” *J. Atmos. Sci.*, vol. 20, no. 2, pp. 130–141, 1963.

[5] D. Kahneman and A. Tversky, “Prospect theory: An analysis of decision under risk,” *Econometrica*, vol. 47, no. 2, pp. 263–291, 1979.

[6] R. Axelrod, *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books, 1984.

[7] J. Maynard Smith, *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982.

[8] R. J. Aumann, “Subjectivity and correlation in randomized strategies,” *J. Math. Econ.*, vol. 1, no. 1, pp. 67–96, 1974.

[9] R. H. Thaler, “Toward a positive theory of consumer choice,” *J. Econ. Behav. Organ.*, vol. 1, no. 1, pp. 39–60, 1980.

[10] 赛博情感观测站研究组，“2024 年度互联网情感对抗行为白皮书，”中国赛博社会学报，vol. 7，no. 3，pp. 1–42，2024。（数据已被平台方删除，原版 PDF 存于某已封号用户的网盘中）

[11] 张破防，王委屈，李绿帽，“绿帽经济学：情感所有权市场的非完全竞争均衡分析，”*S.H.I.T. J. Comput. Heartbreak*，vol. 1，no. 1，pp. 114–514，2023。（通讯作者账号已注销，期刊主页已 404）

[12] 王委屈，“非对称信息条件下的情感资产随机偏移：一个不完全信息博弈框架，”互联网情感经济学季刊，vol. 3，no. 2，pp. 88–99，2022。（作者于投稿后第三天在评论区主动破防，严重损害本引用的可信度）

[13] 人工智障实验室，“EBD-BERT：基于预训练语言模型的评论区情感破防识别，”in *Proc. NeurIPS Workshop Comput. Heartbreak*，New Orleans，2024，pp. 1–9。（代码仓库于作者破防后被 `rm -rf` 删除，GitHub Issues 区仍有哀嚎）

[14] 李绿帽，张破防，“情感破防的非线性动力学特征：基于 Lorenz 方程的社交媒体舆情建模，” 互联网情感计算学报，vol. 2，no. 1，pp. 42–67，2024。（第一作者于接受通知当日在评论区破防，造成研究对象与参考文献作者身份重叠的伦理困境，已提交赛博伦理委员会审查）